

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

### 一、单项选择题（共 11 题，每题 2 分，共 22 分）

- 编译程序各阶段的工作都可能涉及到（ ）。
  - 中间代码生成。
  - 语法分析。
  - 错误管理。
  - 语义分析。
- 以下说法正确的是：（ ）。
  - 解释器执行的效率比编译器生成的机器代码的执行效率高。
  - 语义分析和类型检查是两个完全不同的编译阶段。
  - 类型检查通常在生成中间代码之后进行。
  - 编译程序的各个阶段都可能会涉及到符号表管理。
- 设正规式  $r=(a|ba)^*(a|b)$ ，则下列哪个不是该正规式对应的正规集中的元素：（ ）。
  - baba。
  - aaaa。
  - abab。
  - baaa。
- 下列哪项不是上下文无关文法的构成成分（ ）。
  - 非终结符集合。
  - 接受状态集合。
  - 产生式集合。
  - 终结符集合。

### 5. 下列文法哪项是 LR(1)文法：（ ）

- $S \rightarrow AB$        $A \rightarrow aAb | \varepsilon$        $B \rightarrow Bb | b$
- $S \rightarrow aSb | B$        $B \rightarrow bB | b$
- $S \rightarrow aSb | B$        $B \rightarrow Bb | b$
- $S \rightarrow aSb | Sb | b$

6. 下面关于运行时存储空间的错误说法是：( )。
- A. 过程执行时，它的局部数据保存在这个过程的活动记录中。
  - B. C 语言程序中，返回局部变量的地址这个操作容易引起悬空引用问题。
  - C. 活动记录中的控制链用来指向被调用者的活动记录。
  - D. 控制栈中保存了当前活跃的过程的活动。
7. 如果一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子个数 ( )。
- A. 必定是有限个。
  - B. 必定是无穷的。
  - C. 无法确定。
  - D. 以上都不对。
8. 下列哪条正规式最适合描述能被 5 整除的不以 0 开头的十进制无符号整数？( )。
- A.  $[0-9]^*(0|5)$
  - B.  $[1-9]^*(0|5)|5$
  - C.  $[1-9][0-9]^*(0|5)$
  - D.  $[1-9][0-9]^*(0|5)|5$
9. 设有文法  $G[S]$ ：
- $$S \rightarrow A p | B q$$
- $$A \rightarrow a | c A$$
- $$B \rightarrow b | d B$$
- 则， $FIRST(B q) = \{ ( ) \}$
- A. a, c
  - B. b, d
  - C. p, q
  - D. 其他答案
10. 递归下降的预测分析属于 ( )。
- A. 自上而下分析
  - B. 自下而上分析
  - C. 移进-归约分析
  - D. 词法分析
11. 下列说法正确的是：( )。
- A. 状态转换图中，所有状态都为接受状态（即终态）的情况是不允许的。
  - B. 如果  $G$  是一个二义文法，则它所表示的语言  $L(G)$  是二义语言。
  - C. 正规文法产生的语言都可以用上下文无关文法来描述。
  - D. SLR 文法一定是 LR(1) 文法，LR(1) 文法一定是 LALR(1) 文法。

## 二、填空题(共 6 题, 每题 2 分, 共 12 分)

1. 乔姆斯基把文法分为四种类型, 即 0 型、1 型、2 型和 3 型, 其中正规文法是指 \_\_\_\_\_ 型文法。

2. YACC 是一个语法分析器自动生成工具, 如果在 YACC 中定义了终结符和产生式的优先级和结合性, 则 YACC 遇到移进  $a$  和归约  $A \rightarrow a$  的冲突时, 若产生式的优先级 高于  $a$  (请填写“高于”或“低于”), 或者两者优先级相同但产生式 左 结合时 (请填写“左”或者“右”), 选择归约, 否则选择移进。

3. 给定文法:

$L \rightarrow B n$

$B \rightarrow B 0 | B 1 | 0$

该文法消除左递归后得到的文法应为:  $A \rightarrow A | 0 A | \epsilon$

4. 某文法的 2 个 LR(1) 项目集如下:

$I_4: A \rightarrow \underline{b}Ab, c$

$A \rightarrow b., c$

$I_6: A \rightarrow \underline{b}Ab, b.$

$A \rightarrow b., b.$

4. 某文法的 2 个 LR(1) 项目集如下:

$I_4: A \rightarrow \underline{b}Ab, c$

$A \rightarrow b., c$

$A \rightarrow \underline{b}Ab, b$

$A \rightarrow \underline{b}, b$

$I_6: A \rightarrow \underline{b}Ab, b.$

$A \rightarrow b., b.$

$A \rightarrow \underline{b}Ab, b.$

$A \rightarrow \underline{b}, b.$

这两个项目集哪个存在冲突?  $I_6$ , 存在的是 移进-归约 冲突。

5. C 语言中可以使用 struct 类型来构造链表, 在类型检查的时候, 检查这种结构类型使用的是 \_\_\_\_\_ 等价 (请填写“结构”或“名字”)。

6. Pascal 语言的标识符仅由字母和数字组成, 程序中不允许出现下划线“\_”这种符号。如果在写一个 Pascal 程序时, 将一个标识符写成了“file\_name”, 则该程序被编译时, 应该在编译的哪个阶段报错? (词法分析阶段)

2.1.3

2.2

2.3

## 三、综合题(共 6 题, 每题分值标于题号之后, 共 66 分)

1. (10 分) 为下面文法写一个语法制导定义, 它完成一个句子的 **while-do** 最大嵌套层次的计算并输出这个计算结果。(提示: **while**  $E_1$  **do**  $E_2$  会使整个句子的 **while-do** 嵌套层次增加为  $\max(E_1, \text{loop}(E_2, \text{loop})) + 1$ , 其中假设  $E_{\text{loop}}$  为  $E$  的 **while-do** 嵌套层次)。

$S \rightarrow E$  print

$E \rightarrow \text{while } E \text{ do } E \mid \text{id} := E \mid E \mid \text{id} \mid (E)$

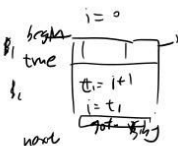
2. (10 分) 请把下列 C 程序段翻译成三地址码:

$i = 0;$

**while** ( $i < 10$ ) {

$i = i + 1;$

}

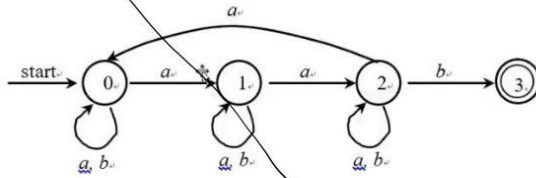


if  $i < 10$  goto  $b_1$  true  
goto  $b_2$  next

$L_1$   $b_1$  true  
 $L_2$   $b_2$  next

$i = 0$   
if  $i < 10$  goto  $b_1$  true  
goto  $b_2$  next  
 $t_1 = i + 1$   
 $i = t_1$   
goto  $b_1$

3. (12 分) 请用子集构造法给下面 NFA 构造相应的 DFA, 请写出该 DFA 的状态转换表, 并说明哪些状态是接受状态。



3. (共 12 分) 答:  $a$

$A = \{0\}, B = \{0, 1\}, C = \{0, 1, 2\}, D = \{0, 1, 2, 3\}$ 。(4 分) D 是接受状态。(2 分)。

转换表 (6 分)

| 状态 | 输入符号 |   |
|----|------|---|
|    | a    | b |
| A  | B    | A |
| B  | C    | B |

|   |   |   |
|---|---|---|
| C | C | D |
| D | C | D |

4. (9 分) 考虑下面的程序: (提示: 该程序定义了一个过程 cal(x, y, z), 并且在主程序中先给变量 a, b 赋值后, 再调用了 cal(a+b, b, b), 最后打印 b 的值)。

```

program test (input, output);
var a, b: integer;
procedure cal(x, y, z);
begin
  y:=y*3;
  z:=z+x;
end cal;
begin
  a:=1;
  b:=2;
  cal(a+b, b, b);
  write b;
end;

```

请问, 若参数传递方式分别采用传名、传值和传地址时, 程序执行后输出 b 的值各是什么? 请分别简述原因。

3 2 9

$b = 3$   
 $b = b + 2 \times 3$

4 (共 9 分) 答:

传名方式, 输出  $b=13$ 。(1 分) 相当于将语句  $y:=y*3; z:=z+x$  中的  $x, y, z$  分别用  $a+b, b, b$  替换, 并用替换后的  $b:=b*3; b:=b+a+b$ ; 语句替换主程序中的  $cal(a+b, b, b)$ ; 因此主程序变为

```
a:=1;
b:=2;
b:=b*3; b:=b+a+b;
write b;
```

最后计算得  $b=6+1+6=13$  (2 分)。

值传递方式, 输出  $b=2$ 。(1 分) 因为值传递下, 被调用函数修改形参的值不影响调用函数中实参的值。(2 分)。

地址传递方式, 输出时  $b=9$ 。(1 分) 因为在地址传递方式下, 被调用函数传递实参时传递的是地址, 调用函数修改参数的值时实际上修改的是实参地址中的值。(2 分)。

5. (15 分) 考虑下面的表达式文法, 它包括加和赋值 (为简便起见, 只写了产生式, 开始符号为  $E$ ):

$E \rightarrow E + E \mid E = E \mid (E) \mid i$

该文法是二义的。已知加法的优先级高于赋值, 并且加运算是左结合, 赋值是右结合。请为该文法构造一个 SLR 分析表, 注意用优先级和结合性解决冲突问题 (务必写清楚是如何解决冲突的)。

$I_3: goto(I_0, i)$

$E \rightarrow i$

$I_4: goto(I_1, +)$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow (E)$

$E \rightarrow i$

$I_7: goto(I_4, E)$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow E = E$

$I_5: goto(I_1, =)$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow (E)$

$E \rightarrow i$

$I_8: goto(I_5, E)$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E = E$

$E \rightarrow E = E$

$I_6: goto(I_2, E)$

$E \rightarrow (E)$

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E = E$

$I_9: goto(I_6, ))$

$E \rightarrow (E)$

解决冲突的方法: 对于状态 7 出现的冲突:  $+$  优先归约 (因为  $+$  左结合),  $=$  优先归约 (因为  $+$  优先级高); 对于状态 8 出现的冲突:  $+$  优先移进 (因为  $+$  优先级高),  $=$  优先移进 (因为  $=$  右结合)。

因此上述 SLR 分析表中去掉灰色的部分即为最终的无冲突 SLR 分析表。

6. (10 分) LL(1)文法如下：

$S \rightarrow (X|E]|F)$

$X \rightarrow E)|F]$

$E \rightarrow A]$

$F \rightarrow A$

$A \rightarrow \epsilon$

请完成以下操作：

(1) 针对该文法计算 FOLLOW(E)、FOLLOW(F) 和 FOLLOW(A)。

(2) 写出该文法的 LL(1)分析表 (预测分析表)。

6 (共 10 分) 答：

FOLLOW(E) = { ), ] }, FOLLOW(F) = { ], ) }, FOLLOW(A) = { ], ) } (3 分)

分析表：(7 分)

|   | (                  | ]                        | )                        | \$ |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| S | $S \rightarrow (X$ | $S \rightarrow E]$       | $S \rightarrow F)$       |    |
| X |                    | $X \rightarrow F]$       | $X \rightarrow E)$       |    |
| E |                    | $E \rightarrow A]$       | $E \rightarrow A$        |    |
| F |                    | $F \rightarrow A$        | $F \rightarrow A$        |    |
| A |                    | $A \rightarrow \epsilon$ | $A \rightarrow \epsilon$ |    |

## 2019 年 06 月期末考试 A 卷参考答案及评分标准

一. 单项选择题 (共 11 题, 每题 2 分, 共 22 分)

1-5 CDABA

6-10 CBDDBA

11 C

## 答案

$A \rightarrow 1 A \mid 0 A \mid \varepsilon$

4.  $I_6$ , 移进-归约
5. 名字
6. 词法分析阶段

三. 综合题 (共 6 小题, 共 66 分)

1. (共 10 分) 答: 语法制导定义如下:

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $S \rightarrow E$                                 | <u>print(E.loop);</u>                                                 |
| $E \rightarrow \text{while } E_1 \text{ do } E_2$ | <u>E.loop</u> := max(E <sub>1</sub> .loop, E <sub>2</sub> .loop) + 1; |
| $E \rightarrow \text{id} := E_1$                  | <u>E.loop</u> := E <sub>1</sub> .loop;                                |
| $E \rightarrow E_1 + E_2$                         | <u>E.loop</u> := max(E <sub>1</sub> .loop, E <sub>2</sub> .loop);     |
| $E \rightarrow \text{id}$                         | <u>E.loop</u> := 0;                                                   |
| $E \rightarrow (E_1)$                             | <u>E.loop</u> := E <sub>1</sub> .loop;                                |

2. (共 10 分) 答:

三地址码:

```
i = 0;
L0: if i < 10 goto L1;
    goto L2;
L1: t1 = i + 1;
    i = t1;
```

5. (15 分) 考虑下面的表达式文法，它包括加和赋值（为简便起见，只写了产生式，开始符号为 E）：

$E \rightarrow E + E \mid E = E \mid (E) \mid i$

该文法是二义的。已知加法的优先级高于赋值，并且加运算是左结合，赋值是右结合。请为该文法构造一个 SLR 分析表，注意用优先级和结合性解决冲突问题（务必写清楚是如何解决冲突的）。

6. (10 分) LL(1)文法如下：

$S \rightarrow (X|E]|F)$

$X \rightarrow E)|F]$

$E \rightarrow A$

$F \rightarrow A$

$A \rightarrow \varepsilon$

请完成以下操作：

(1) 针对该文法计算 FOLLOW(E)、FOLLOW(F) 和 FOLLOW(A)。

(2) 写出该文法的 LL(1)分析表（预测分析表）。

2. (共 10 分) 答：

三地址码：

$i = 0$

L0: if  $i < 10$  goto L1

goto L2

L1:  $t1 = i + 1$

$i = t1$

goto L0

L2:

3. (共 12 分) 答：

$A = \{0\}, B = \{0, 1\}, C = \{0, 1, 2\}, D = \{0, 1, 2, 3\}$ 。(4 分) D 是接受状态。(2 分)

转换表 (6 分)

| 状 态 | 输 入 符 号 |     |
|-----|---------|-----|
|     | $a$     | $b$ |
| $A$ | $B$     | $A$ |
| $B$ | $C$     | $B$ |